TRANSFORMATA Z

Lect. Dr. Costache Luminita

Definiţia 1. Se numeşte **semnal discret** o funcţie $x\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{C}$, $n \to x_n$ (sau $x(n)$ sau $x[n]$). Mulţimea semnalelelor discrete se va nota cu S_d. Dacă $x_n = 0$ pentru orice $n < 0$, se spune că semnalul x este cu **suport pozitiv**, iar mulţimea acestor semnale se notează cu S_d^+.

Exemplul 1. Se notează cu δ_k, $k \in \mathbb{Z}$ fixat, semnalul definit prin:

$$\delta_k(n) = \begin{cases} 1, & \text{dacă } n = k \\ 0, & \text{dacă } n \neq k \end{cases}$$

şi numit **impulsul unitar discret la momentul** k şi vom pune $\delta_0 = \delta$.

Definiţia 2. Dacă $x \in S_d$, atunci pentru orice $k \in \mathbb{Z}$ fixat, semnalul $y = (x_{n-k})_{n\in\mathbb{Z}}$ se numeşte **întârziatul** lui x cu k momente. Dacă $x, y \in S_d$ şi seria $\sum_{k=-\infty}^{\infty} x_{n-k}y_k$ este convergentă pentru orice $n \in \mathbb{Z}$ cu suma z_n, atunci semnalul $z = (z_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ se numeşte **convoluţia** semnalelor x şi y şi se notează $z = x * y$.

Dacă $x, y \in S_d^+$, atunci $x * y$ există şi avem $x * y = y * x$, de asemenea:

$$x * \delta = x \text{ şi } (x * \delta_k)(n) = x(n-k)$$

Pentru orice funcţie $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ şi $T > 0$(pas de eşantionare) se poate obţine un semnal discret punând $x_n = f(nT)$, $n \in \mathbb{Z}$.

Definiţia 3. Fie $s \in S_d$, $s = (a_n)_{n\in\mathbb{Z}}$. Se numeşte **transformata Z** (sau **transformata Laplace discreta**) a acestui semnal, funcţia complexă L_s definită prin:

$$L_s(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n z^{-n}$$

definită în domeniul de convergenţă al seriei Laurent respective.

Indicăm principalele proprietăţi ale transformării Z:

1. Există $R, r > 0$ astfel încât seria care defineşte transformarea Z converge în coroana $r < |z| < R$.

2. *(Liniaritatea)* Asocierea $s \to L_s$ este $\mathbb{C}$-liniară şi injectivă , aşadar:

$$L_{\alpha_1 s_1 + \alpha_2 s_2}(z) = \alpha_1 L_{s_1}(z) + \alpha_2 L_{s_2}(z),\ \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{C},\ s_1, s_2 \in S_d.$$

3. Dacă $s \in S_d^+$, $s = (a_n)_{n\in\mathbf{N}}$, atunci $\lim_{z\to\infty} L_s(z) = a_0$, iar dacă există $\lim_{n\to\infty} a_n = l$, atunci $\lim_{z\to 1} \frac{z-1}{z} L_s(z) = 1$.

4. *(Inversarea transformării Z)* Fie $s \in S_d^+$, $s = (a_n)_{n\in\mathbf{N}}$ şi se presupune că funcţia $L_s(z)$ este olomorfă în domeniul $r < |z| < R$. Pentru orice

$r < \rho < R$, fie γ_ρ frontiera discului $|z| \leq \rho$ parcursă în sens pozitiv o singură dată. Atunci avem:

$$a_n = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma_\rho} z^{n-1} L_s(z) dz, \quad n \in \mathbb{N}$$

5. *(Teorema de convoluţie)* Dacă $s, t \in S_d^+$, atunci $s * t \in S_d^+$ şi avem:

$$L_{s*t} = L_s L_t$$

In particular,

$$L_{s*\delta_k}(z) = z^{-k} L_s(z), \quad k \in \mathbb{Z}$$

In tabelul 3.1 sunt date transformatele Z ale semnalelor uzuale.

Tabelul 3.1.

Nr.	s	L_s
1	$h = (h_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ unde $h_n = 0$ pentru $n < 0$ şi $h_n = 1$ pentru $n \geq 0$	$\frac{z}{z-1}$
2	δ_k, $k \in \mathbb{Z}$	$\frac{1}{z^k}$
3	$s = (n)_{n\in\mathbb{N}}$	$\frac{z}{(z-1)^2}$
4	$s = (n^2)_{n\in\mathbb{N}}$	$\frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$
5	$s = (a^n)_{n\in\mathbb{N}}$, $a \in \mathbb{C}$	$\frac{z}{z-a}$
6	$s = (\mathrm{e}^{an})_{n\in\mathbb{N}}$, $a \in \mathbb{R}$	$\frac{z}{z-\mathrm{e}^a}$